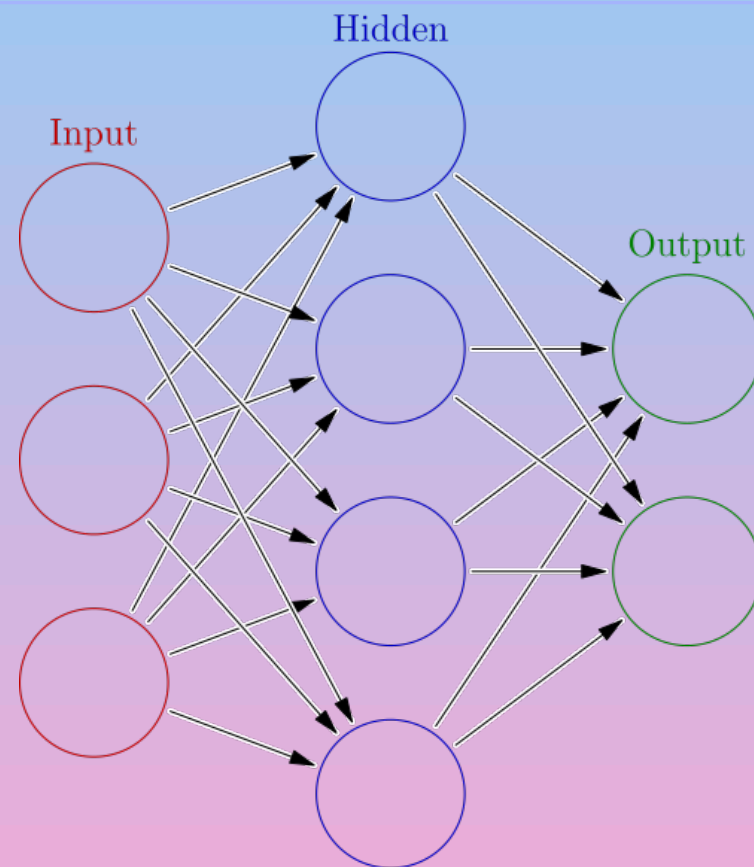


AI 이미지 기술 개념 학습

학생용 개념 슬라이드 · 60장

이미지 인식 · 분류 · 생성 & 데이터 편향
조선대학교부속고등학교 · 2026 AISW ...
담당 김다은 · 2026



이 슬라이드는 무엇을 위한 자료인가요?

- 실습 절차(수집기·Colab·미드저니)는 제외
- AI·프로그래밍·데이터 편향 '개념'만 정리
- 수업 전 예습·수업 중 필기·시험 대비용
- 16:9 슬라이드 — 교실 프로젝터에 최적화

☑ TIP 실습은 Streamlit 웹앱 메뉴를 따라 진행하세요

60 슬라이드 개념 로드맵

제1부 AI와 이미지 인텔리전스 개요 (5~12)

제2부 AI 학습의 4단계와 일반화 (13~22)

제3부 이미지 인식·분류 기술 (23~34)

제4부 이미지 생성 AI 기술 (35~42)

제5부 데이터 편향과 AI 윤리 (43~52)

제6부 프로그래밍 기초 개념 (53~60)

이 자료를 마치면 설명할 수 있어요

생성형 AI와 분류 AI의 차이

데이터→학습→모델→추론 4단계

CNN·합성곱이 이미지를 인식하는 원리

데이터 편향이 성능에 미치는 영향

변수·함수·반복문 등 코딩 기초

☑ 핵심 질문

AI는 왜 데이터에 따라 달라질까?

인공지능(AI)이란?

사람처럼 학습·추론하는 컴퓨터 시스템
규칙을 직접 짜기도, 데이터로 스스로 배...
오늘 초점: 이미지를 다루는 AI



이미지 AI의 두 갈래

☑ 인식·분류: 그림→이름 (쿼드로우, 얼굴인식)

☑☑ 생성: 글→새 그림 (미드저니, DALL·E)

입력과 출력이 정반대!

규칙 기반 AI

사람이 IF-THEN 규칙을 직접 작성

예: IF 동그라미 THEN 고양이

규칙 밖 상황은 처리 불가

〈표 6.4〉 조건에 대한 진리표

p	q	$\sim p \rightarrow q$
T	T	T
T	F	F
F	T	T
F	F	T

학습형 AI (Machine Learning

데이터를 많이 보여주면 패턴을 스스로 학습
규칙을 일일이 적지 않아도 새 상황 대응
이미지 분류·인식의 핵심 방식

생성형 AI (Generative AI)

텍스트·이미지 등에서 '새로운' 결과 생성
학습 데이터의 패턴을 바탕으로 창작
프롬프트(명령문)로 결과를 조절

〈표 4-1〉 리눅스 명령 리스트

명령	설명	예시	예시 설명
pwd	현재 작업 폴더 확인	pwd	현재 폴더를 확인한다.
ls	파일 리스트 보기	ls	현재 작업 폴더의 파일 리스트를 보여준다.
cd	작업 폴더 위치 변경	cd content	content 폴더로 이동한다(작업 폴더 변경).
!mv	파일 이동	!mv a.json ~/.kaggle/	a.json 파일을 ~/.kaggle/ 폴더로 이동시킨다.
!chmod	권한 변경	!chmod 600 filename.json	filename.json의 권한을 600으로 설정한다. 600은 읽기/쓰기를 사용자 자신만 할 수 있도록 하는 것이다.
!unzip	압축 풀기	!unzip 파일 이름.zip	zip으로 압축된 파일의 압축을 해제한다.

세 가지 AI 비교

- 전문가 시스템
- CNN 분류
- 의료 영상 판독 보조
- 텍스트→이미지

개념 퀴즈 ①

Q. 그린 고양이 그림을 '고양이'라고 맞추는 AI?

→ 분류(인식) AI

Q. 'cute cat' 글을 넣어 새 그림 만드는 AI?

→ 생성 AI

☑ 정답

입력이 그림이면 분류, 글이면 생성

제1부 정리

AI는 방식에 따라 규칙/학습/생성으로 나뉨
이미지 수업의 핵심: 학습형 분류 + 생성형
다음: AI가 배우는 4단계

1단계 — 데이터 (Data)

AI가 배우는 '교과서' = 학습 데이터
이미지+라벨 쌍 (예: 고양이 그림+'cat')
양과 질이 성능을 좌우

2단계 — 학습 (Training)

데이터에서 패턴·특징을 찾는 과정
코드로 수천~수만 번 반복 계산
학습 ≠ 암기 (아래에서 설명)

3단계 — 모델 (Model)

학습이 끝난 AI의 '두뇌'
가중치·구조가 저장된 결과물
파일로 저장·불러오기 가능

4단계 — 추론 (Inference)

처음 보는 입력에 대해 결과 예측
학습 때 본 적 없는 그림도 테스트
실제 서비스에서 쓰는 단계

학습 vs 암기 — 일반화

암기: 본 문제만 맞힘

일반화: 새 문제도 맞힘

train 데이터로 공부, test로 실력 검증

☑ TIP 시험 문제를 미리 외우면 test 점수는 의미 없음

train / test 분리

train: AI가 공부하는 데이터

test: 처음 보는 시험 데이터

test 성능이 '진짜 실력'

에포크·배치·검증

Epoch: 전체 데이터 반복 학습 횟수

Batch: 한 번에 처리하는 샘플 수

Validation: 학습 중 실력 중간 점검

과적합·과소적합

과소적합: 너무 못 배움 (underfitting)

과적합: train만 외움 (overfitting)

적절한 학습이 일반화의 열쇠

제2부 정리

데이터→학습→모델→추론 순서 기억
test 성능으로 일반화 판단
다음: 이미지 인식 기술

이미지 인식이란?

컴퓨터가 그림 속 대상을 식별
얼굴 인식, 자율주행, 의료 영상 등
딥러닝(CNN)이 핵심 기술

B_{11}	B_{12}	B_{13}
B_{21}	B_{22}	B_{23}
B_{31}	B_{32}	B_{33}

픽셀 — 컴퓨터의 눈

그림 = 작은 사각형(픽셀)의 배열
흑백: 0(검정)~255(흰색) 밝기 값
컬러: R·G·B 채널

		출력		
		클래스 A	클래스 B	클래스 C
타깃	클래스 A	90	10	0
	클래스 B	0	90	10
	클래스 C	10	0	90

정규화 (Normalization)

0~255 → 0~1로 스케일 조정

학습 안정성·수렴 속도 향상

예: $\text{image} / 255.0$

☐ 개념

DIVISOR=255의 의미

이미지 shape 이해

(장수, 높이, 너비, 채널)

흑백 28×28 50장 → (50,28,28,1)

채널 1=흑백, 3=RGB



```
print(data)  
print(data.shape)
```

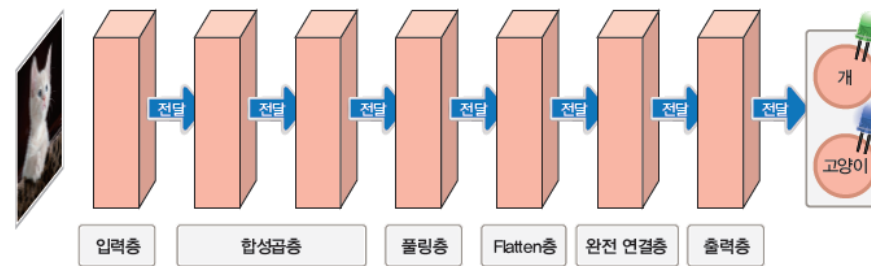


```
[[6 0 0 ... 0 0 0]  
 [5 0 0 ... 0 0 0]  
 [7 0 0 ... 0 0 0]  
  
 ...  
 [2 0 0 ... 0 0 0]  
 [9 0 0 ... 0 0 0]  
 [5 0 0 ... 0 0 0]]  
(20000, 785)
```

[그림 7-18] MNIST 데이터

합성곱 (Convolution)

3×3 필터를 이미지 위에서 이동
선·곡선·에지 등 특징 추출
사람 눈의 특징 찾기를 수학으로



[그림 7-17] 합성곱 신경망의 예

CNN 구조 한눈에

Conv2D: 특징 추출 (돋보기)

MaxPooling: 정보 압축 (요약)

Flatten+Dense: 최종 분류 (판단)

활성화 함수

ReLU: 음수 제거, 특징 강조

Softmax: 여러 클래스 확률 출력
출력층에서 '고양이 87%' 형태

정확도 (Accuracy)

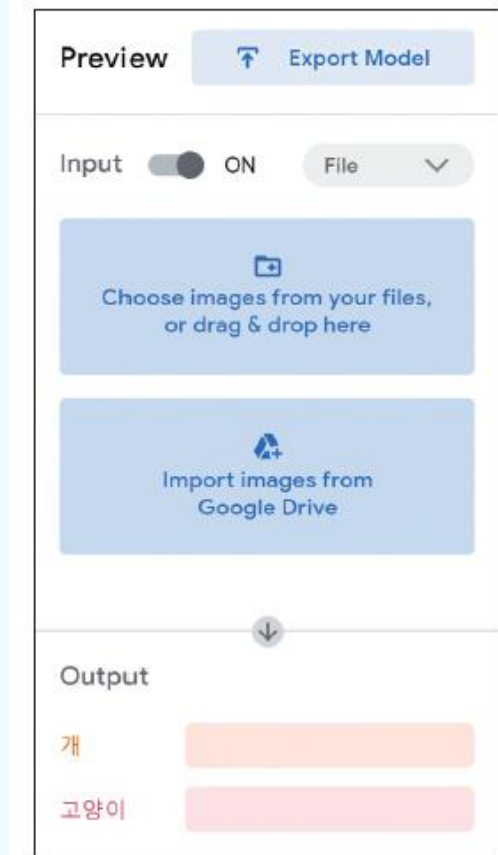
맞힌 수 / 전체 수
직관적이지만 만능은 아님
클래스 불균형 시 오해 가능

손실 함수 (Loss)

틀린 정도를 숫자로 표현
학습 목표: loss를 줄이는 방향
accuracy와 함께 모니터링

Confusion Matrix

정답(세로) vs 예측(가로) 표
대각선 = 맞힌 횟수
어떤 클래스끼리 헛갈리는지 분석



개념 퀴즈 ②

Q. 28×28 흑백 100장 shape?

→ (100, 28, 28, 1)

Q. Conv2D의 역할?

→ 이미지에서 특징(패턴) 추출

제3부 정리

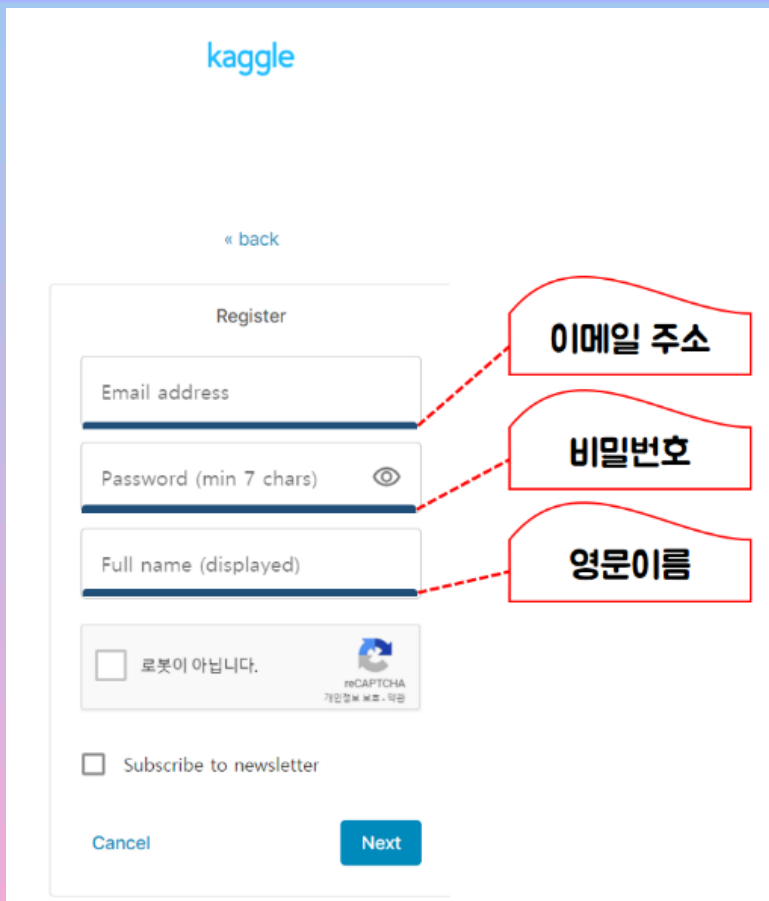
픽셀→정규화→CNN→분류

accuracy + Confusion Matrix로 평가

다음: 이미지 생성 AI

이미지 생성 AI란?

텍스트·다른 이미지에서 새 그림 생성
미드저니, Stable Diffusion, DALL·E
분류 AI와 입력·출력이 반대



The image shows a Kaggle registration form with the following fields and annotations:

- Register** (Section Header)
- Email address** (Text input field) - Annotated with **이메일 주소** (Email Address)
- Password (min 7 chars)** (Text input field with an eye icon) - Annotated with **비밀번호** (Password)
- Full name (displayed)** (Text input field) - Annotated with **영문이름** (English Name)
- ☐ **로봇이 아닙니다.** (I am not a robot) - Includes a reCAPTCHA logo and text: **reCAPTCHA** 개인 정보 보호 · 약관
- ☐ **Subscribe to newsletter**
- Cancel** (Link)
- Next** (Button)

생성 AI 작동 원리 (개요)

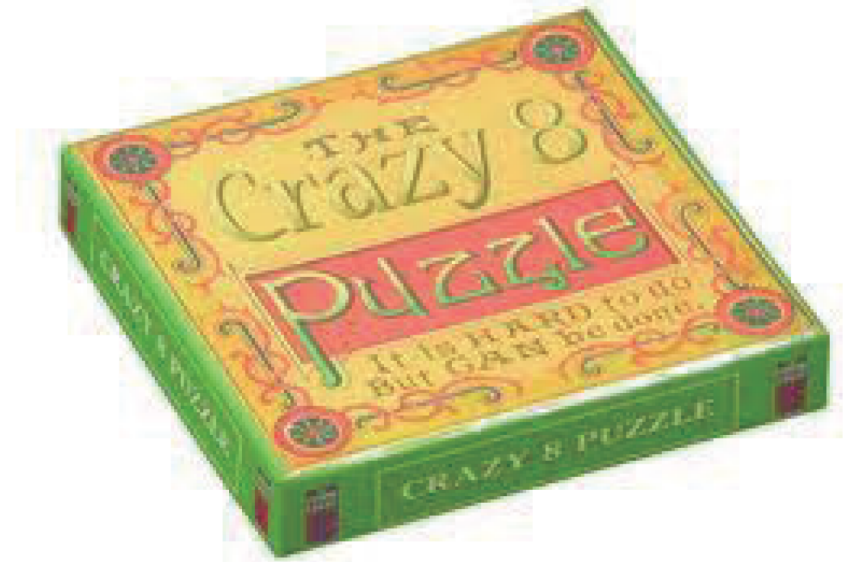
대량 이미지-텍스트 쌍으로 학습
텍스트 의미와 시각 패턴 연결
새 프롬프트에 맞는 이미지 합성

프롬프트 (Prompt)

AI에게 내리는 자연어 명령
주제+스타일+색감이 결과 좌우
같은 단어 변경 → 다른 결과

확산 모델 (Diffusion) 개념

노이즈를 점점 제거하며 이미지 생성
Stable Diffusion·Midjourney 계열
고품질 이미지 생성에 널리 사용



[그림 6.21] 8-puzzle 게임

GAN 개념 (맛보기)

생성기 vs 판별기가 경쟁하며 학습
가짜 이미지를 점점 진짜처럼
역사적으로 중요한 생성 모델

생성 vs 분류 비교

- 입력: 그림
- 입력: 글

- 출력: 이름
- 출력: 새 그림

생성 AI 한계

사실과 다른 이미지 생성 가능
저작권·초상권 이슈
프롬프트에 민감 — 편향 반영

☑ TIP 생성 AI도 학습 데이터에 영향을 받음

제4부 정리

생성 AI = 새 콘텐츠 합성
프롬프트가 생성 결과를 조절
다음: 데이터 편향

데이터 편향이란?

학습 데이터가 특정 유형에 치우침
AI도 그 편향을 그대로 학습
공정성·정확도 문제의 핵심 원인



편향이 생기는 이유

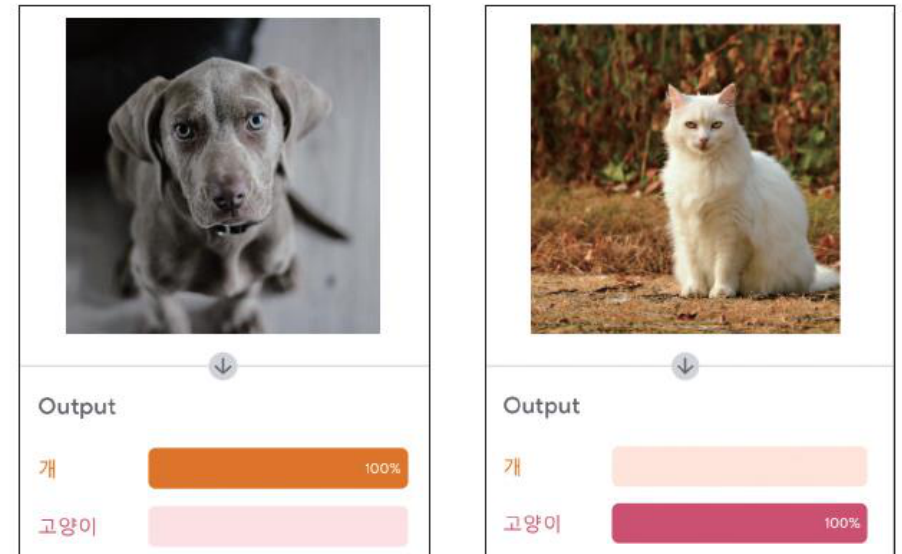
수집 환경·도구·참여자의 한계
특정 각도·인종·성별만 많은 경우
라벨링 오류·주관적 기준

이미지 편향 사례

옆면 사진만 → 다른 각도 실패

밝은 피부만 → 어두운 피부 오인식

큰 글씨만 → 작은 글씨 실패



[그림 7-6] 모델의 테스트 결과

편향과 Confusion Matrix

특정 클래스 쌍에 오류 집중
정확도는 높아도 특정 그룹 불리
표를 보면 편향 패턴 발견

데이터 다양성

크기·각도·위치·조명·스타일
다양할수록 일반화 성능 향상
'같은 라벨, 다른 모양'이 핵심

대표성 (Representation)

데이터가 실제 세계를 대표해야 함
일부 집단만 있으면 불공정 결과
수집 단계에서 의식적 설계 필요

편향 완화 전략

다양한 출처·조건에서 수집
클래스별 균형(balance) 맞추기
지속적 모니터링·재학습

AI 윤리 기본

개인정보·초상권 존중
딥페이크·허위 정보 주의
AI 결과를 맹신하지 않기

개념 퀴즈 ③

Q. 정면 고양이만 학습하면?

→ 옆모습 고양이 인식 약화

Q. 근본 해결책?

→ 데이터 다양화·대표성 확보

제5부 정리

AI는 데이터의 거울
편향은 기술 문제이자 사회 문제
다음: 프로그래밍 기초 개념

변수 (Variable)

값을 저장하는 이름표

예: `DIVISOR = 255`

반복 계산·결과 재사용에 필수

함수 (Function)

반복 코드를 묶어 재사용

입력→처리→출력

예: `def normalize(img): return img/255`

조건문·반복문

if: 조건에 따라 분기

for: 같은 작업 반복

예: for img in images: 정규화

리스트·배열

여러 값을 한 번에 관리

```
labels = ['cat','dog','car']
```

numpy 배열: 이미지 데이터 처리

라이브러리 & API

라이브러리: 미리 만든 코드 묶음

`import numpy, tensorflow` 등

API: 프로그램 간 데이터 주고받기

핵심 용어 사전

- 추론 Inference
- 과적합 Overfitting
- 프롬프트 Prompt
- 확산 Diffusion

